

3D 打印技术分享

NaraFluorine

青云软件社

2025 年 3 月 21 日

关于青云软件社

吉林大学青云软件社是由一群热爱编程和其它计算机软件技术的同学们自发组建的社团，成立于 2012 年。社团围绕计算机软件技术举办诸多活动，并承接部分学院事务，技术氛围浓厚。旨在发现同道中人、交流技术话题、实现共同进步。



吉林大学青云软件社

Tsingyun Club@JLU

什么是 3D 打印?

- 回答这个问题之前, 首先让我们区分一下这些机器...
- UV 打印机用于打印精美小贴画.
- 写字机用一根笔模拟人类写字.
- CNC(数控加工) 一般用于大块金属的切削成型.
- 热熔胶枪一般用于粘东西, 或者堵漏.
- 光刻机用于雕刻芯片晶圆.

打印机阵营九宫格

NaraFluorine



守序善良

UV打印机是打印机



中立善良

彩色打印机是打印机



混乱善良

3D打印机是打印机



守序中立

写字机是打印机



绝对中立

打印机一定是打印机



混乱中立

CNC精雕也是打印机



守序邪恶

热熔胶枪也是打印机



中立邪恶

复印机也是打印机



混乱邪恶

光刻机也是打印机



- 3D 打印有很多种, 不过消费级的 3D 打印只有两种.
- 本次技术分享的主题是 FDM(热熔)3D 打印.
- 另一种消费级 3D 打印的方法是光固化 3D 打印.
- 出于成本或泛用性, 下面的 3D 打印不适合家用, 看看就好:
- 金属 3D 打印, 工业 3D 打印, 食物 3D 打印, 生物 3D 打印等

- 首先有一个平面, 叫做打印板, 用于承接模型.
- 其次有好几个马达, 用于移动挤出机和打印板.
- 挤出机用于加热和精准挤出耗材, 由齿轮 (夹住耗材) 和电阻 (加热融化耗材) 构成.
- 还有一个控制面板, 能读取 sd 卡的模型信息和连接 wifi.
- 热熔 3D 打印就是这么挤牙膏一层一层堆起来的.
- 热熔 3D 打印机的技术含量其实不高.
- 在挤出机上绑一根笔, 3D 打印机完全能当写字机用.
- 因为热熔 3D 打印机有很多马达, 能播放简单的 midi 音乐.

可操作的空间

- 3D 打印机耗材有很多种, 常见的比如 PLA,PETG,ABS,TPU.
- 打印板也有多种, 比如纹理 PEI, 玻璃板.
- 切片的参数也有多种...
- 多色打印的方式也有多种...(AMS 换料, 换头, 垂直多色)
- 但今天我们是来介绍技术的, 上面这些听起来就让人头大的东西不讲.
- 不过我们会在群里发一份相对详细一些的描述.

热熔 3D 打印的操作流程

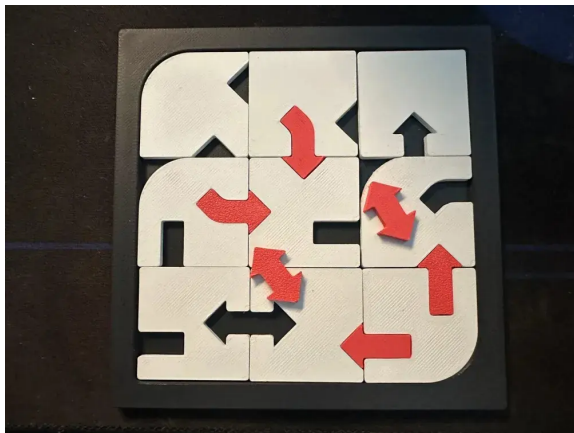
- 上料 (让挤出机夹住耗材)
- 用酒精擦打印板.
- 打印 (可以用 wifi 下指令, 也可以用电脑直接拷贝文件到 sd 卡中再插到 3D 打印机里)
- 盯着打印机防止出问题 (炒面, 翘边等).
- 打印完成后要拆支撑, 用热风枪融化掉拉丝.
- (可选) 打磨, 上色, 抛光, 补土

热熔 3D 打印的操作流程

- 上料 (让挤出机夹住耗材)
- 用酒精擦打印板.
- 打印 (可以用 wifi 下指令, 也可以用电脑直接拷贝文件到 sd 卡中再插到 3D 打印机里)
- 盯着打印机防止出问题 (炒面, 翘边等).
- 打印完成后要拆支撑, 用热风枪融化掉拉丝.
- (可选) 打磨, 上色, 抛光, 补土
- 恭喜你已经掌握了 3D 打印的所有操作步骤!
- 让我们打印一个模型吧!

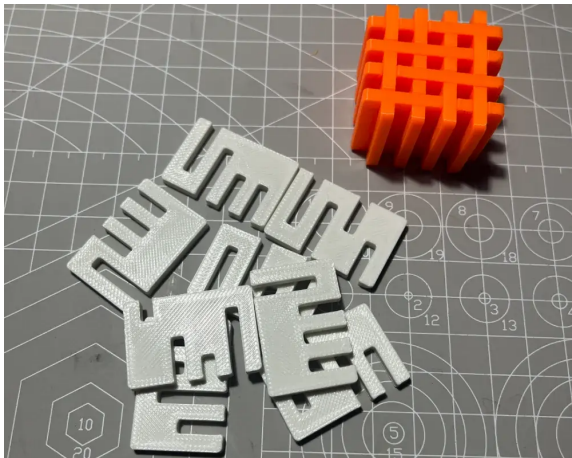
抽奖时间 (1)

第一轮的抽奖下发 20 个模型, 主题为 Puzzle(解谜).



Traffic15, 发行量:5

抽奖时间 (1)



立体积木, 发行量:5(主包不会拼)

抽奖时间 (1)



几何拼图, 发行量:5

Hanayama Coaster

◀ ◻ ▶ ◀ ◻ ▶ ◀ ≡ ▶ ◀ ≡ ▶ ≡ ↺ 🔍 ↻

3D 打印解决什么问题

- 3D 模型存储在电脑中，想要变成实物生产要么手搓要么找工厂开模.
- 而现在只需要一个消费级的 3D 打印机就能满足绝大多数的情景.
- 构思模型->3D 建模-> 实物
- 3D 打印解决的是 3D 建模到实物的转化步骤，不在乎模型是怎么来的.

3D 打印解决什么问题

- 3D 模型存储在电脑中，想要变成实物生产要么手搓要么找工厂开模.
- 而现在只需要一个消费级的 3D 打印机就能满足绝大多数的情景.
- 构思模型->3D 建模-> 实物
- 3D 打印解决的是 3D 建模到实物的转化步骤，不在乎模型是怎么来的.
- 所以 3D 打印不会被 AI 取代.
- 相反建模师更可能被 AI 取代.

3D 打印需求

- 非常常见的模型，比如脸盆或饮料瓶或杯子，有工厂开模生产，物美价廉。
- 而需求量相对较少，或需求非常独特，或有很多变种的产品，比如手办，更适合用 3D 打印制作。

3D 打印需求

- 非常常见的模型, 比如脸盆或饮料瓶或杯子, 有工厂开模生产, 物美价廉.
- 而需求量相对较少, 或需求非常独特, 或有很多变种的产品, 比如手办, 更适合用 3D 打印制作.
- 好消息,3D 打印不会被 AI 取代.
- 坏消息,3D 打印不温不火.

3D 打印前景

- 先说结论, 前景非常不明朗.
- 如果你很喜欢模型, 或者你有工作/科研的需求, 可以买.
- 摆摊: 收入不定.
- 接单: 3D 打印代打. 有点干不过打印工厂.
- 打印特殊模型: 二次元的钱真好赚, 对于上色有较高要求.
- 建模: 3D 打印站有建模比赛, 但是给的不多.

入坑须知

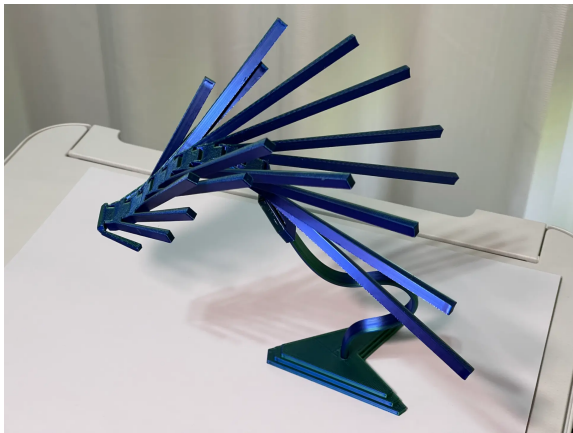
- 如果你想入坑 3D 打印, 你需要了解以下内容...

入坑须知

- 如果你想入坑 3D 打印, 你需要了解以下内容...
- 淘宝或者并夕夕上有很多 3D 打印的代打服务, 甚至还有首单免费, 要想清楚究竟是为了模型还是好玩还是更低的价格才打算入坑的.
- 3D 打印需要大量的时间调参和监督打印.
- 3D 打印机的功率很低, A1mini 只有 100W, 寝室带的动.
- 热熔 3D 打印的绝大多数材料都是无毒的, 除了 ABS.
- 有现成的模型站, 完全不会建模也能玩 3D 打印.
- 买打印机可以先看官翻机 (官方翻新机), 确定自己喜欢不喜欢 3D 打印.

16 / 26

抽奖时间 (2)



平衡玩具, 发行量:2

抽奖时间 (2)



穿透锥, 发行量:4

Q and A

我们收到了 10 份问卷, 现做出回答.

- 3D 打印是否适用于所有材料?

Q and A

我们收到了 10 份问卷, 现做出回答.

- 3D 打印是否适用于所有材料?
- 不适用.
- 无论什么 3D 打印都需要经过液态这个相位 (热熔 3D 打印需要加热融化耗材, 光固化需要紫外线让树脂固化, 金属 3D 打印需要激光照射融化固定材料), 所以如果材料在液态不稳定或有其他缺陷那就不适合 3D 打印.

Q and A

- 自学 3D 建模，能够打自己的小玩意儿难度大吗？

Q and A

- 自学 3D 建模，能够打自己的小玩意儿难度大吗？
- 取决于什么模型。
- 根据我个人的建模经历来看，如果你需要一些非常精密的模型（三视图都确定好的那种），那么零基础建模很困难，当初我建模搞了一天，不算看课的时间。
- 但如果你需要那种手办建模，难度会降低很多。
- 你可以去网上找找建模的课程（比如 KurTips），你会发现实际的建模更像捏橡皮泥，如果你的模型定位很模糊，比如蘑菇，什么样的蘑菇都可以，难度自然很低。
- 而且模型站和 AI 建模正在崛起，可以先找找模型站有没有生成器，再决定要不要自学建模。

Q and A

- 学 3D 打印需要非常专业的知识才能学吗,

Q and A

- 学 3D 打印需要非常专业的知识才能学吗,
- 完全不需要.
- 3D 打印平时都在调参数, 根据耗材决定参数, 当然可以抄网上的.
- 3D 打印更吃耗材品质, 不过这个有点玄学了, 高价耗材不一定效果就好.
- 可以把 3D 打印理解为写字, 有的人认为会写字就行了, 只要大面上没什么问题就不再调参了; 也有的人精益求精, 一点拉丝不能有.
- 学写字一定要上书法课吗? 我认为未必.

Q and A

- 未来的成本价格会变低吗 ()

Q and A

- 未来的成本价格会变低吗 ()
- 不好说.
- 首先有一个误区, 就是" 一分价钱一分货".
- 价格从来都是买方卖方博弈出来的结果, 但 3D 打印的市场很小, 这给了价格虚高一个机会.
- 3D 打印耗材全年高价收割价格不敏感客户, 大订单打折收割需求量大的客户, 拉群发优惠券收割有关系的客户.
- 然而买一个耗材回收的抽线机更是贵上天, 所以未来 3D 打印的纯成本价不会低到哪去.
- 科技馆或者商场打印巧克力 3D 打印本来就是想收割那些想体验一下 3D 打印的客户, 那么他的价钱为什么要便宜呢... 你不买说明你不是目标客户.

Q and A

- 有什么应用，怎么和 ai 结合，只作为兴趣的情况下怎么自己制作一个 3d 打印的小玩具，哪里可以提供机器（或租用），成本多高，需要至少了解哪些知识。

Q and A

- ◀ ◻ ▶ ◀ ◻ ▶ ◀ ≡ ▶ ◀ ≡ ▶ ≡ ▶ ↺ 🔍 ↻

Q and A

在座的各位有什么问题吗?

结尾

Thanks!